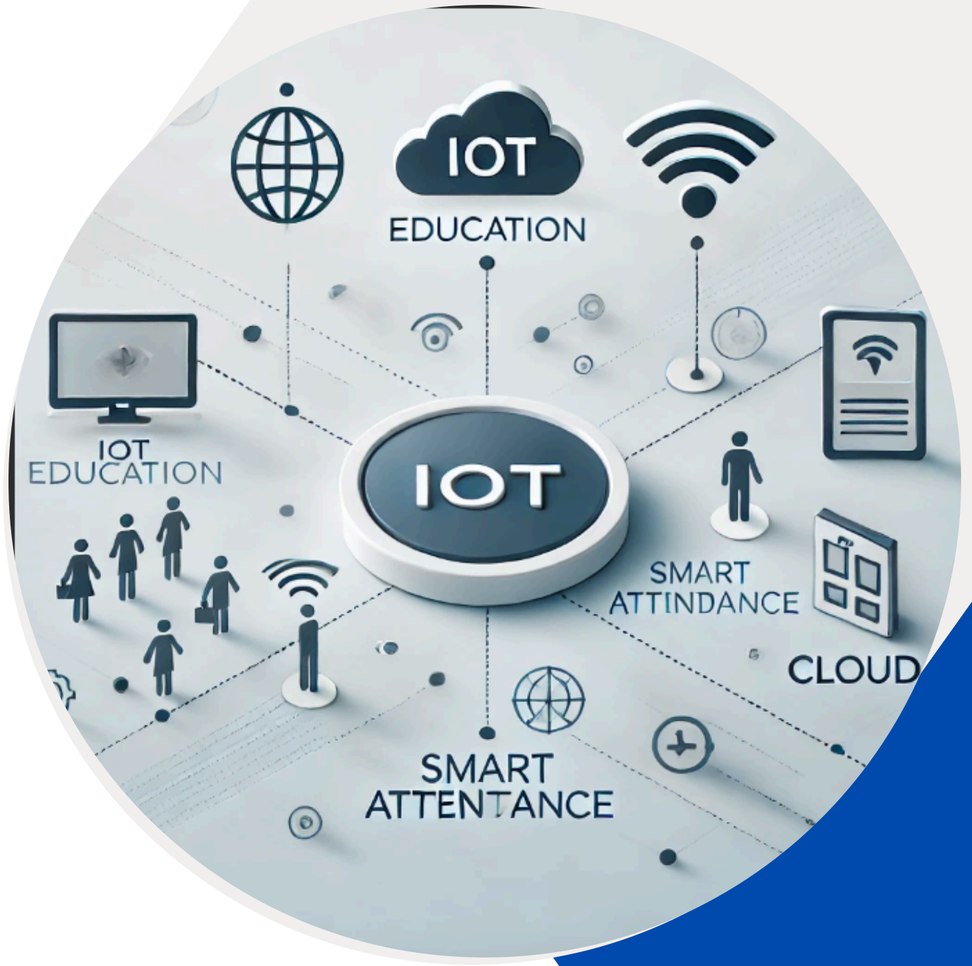
SMART PRESENCE



Présenté par :

BAALI Fatima

Manal LAHYA

LOUKI Othmane

Anouar Elhoucine



Plan

- Introduction
- Problematque
- Benchmark des Projets IoT
- Presentation de la solution
- Conclusions et perspectives d’évolution
- Bibliographie

Introduction

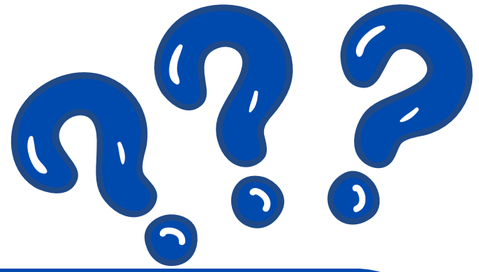
L'Internet des Objets (IoT) transforme profondément divers secteurs, y compris l'éducation. Grâce à des technologies de connectivité avancées et des systèmes automatisés, l'IoT permet d'optimiser les processus pédagogiques et administratifs. Cette intégration ouvre la voie à des environnements éducatifs intelligents, où l'interconnexion des dispositifs favorise une gestion plus efficace des données et améliore considérablement l'expérience éducative.







Problématique



La gestion des absences dans les établissements éducatifs constitue un défi majeur, souvent aggravé par l'utilisation de méthodes traditionnelles manuelles, qui sont sujettes aux erreurs, à un manque de fiabilité et à une faible efficacité. Dans un contexte de transformation numérique, il devient essentiel d'intégrer des solutions basées sur l'Internet des Objets (IoT) afin d'automatiser, sécuriser et optimiser le suivi des présences. Cela permettrait de répondre aux divers besoins des établissements éducatifs tout en assurant une accessibilité et une adaptabilité accrues.

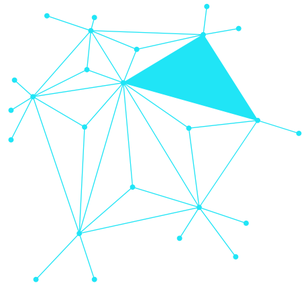
Benchmarking

PROJET COMMERCIAL

HADIR

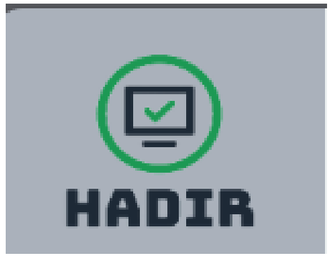
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

IoT Based Smart Attendance System Using RFID



UNIVERSITAIRE

Honeywell Pro-Watch pour les universités



Application web Hadir

Hadir est une application web développée avec Django, principalement destinée à la gestion des classes, de l'inscription des étudiants et de la gestion de leur présence. Elle permet aux administrateurs et enseignants de gérer des informations liées aux étudiants, aux classes et aux absences, tout en offrant un espace pour les utilisateurs pour interagir avec les ressources de l'application.

AUTEUR : DEXTER

SOURCE: GITHUB

ANNÉE: 2022

Fonctionnalités principales



INSCRIPTION DES ÉTUDIANTS

Les utilisateurs peuvent s'inscrire en tant qu'étudiants dans différentes classes.



GESTION DES CLASSES

Les enseignants peuvent créer et gérer des classes, visualiser la liste des étudiants inscrits et gérer les absences.



GESTION DES ABSENCES

Un étudinat peut marquer son absences via un badge tout en scanant un code QR

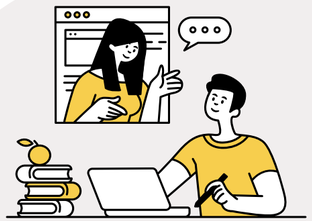
Application Hadir

Fonctionnalités principales

GESTION DES UTILISATEURS

L'application inclut des fonctionnalités d'enregistrement, de connexion et de gestion des utilisateurs.



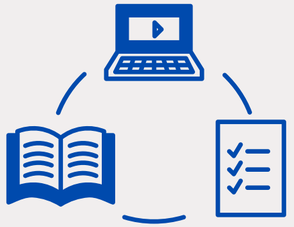


AFFICHAGE DES CLASSES ET DES DÉTAILS

Les utilisateurs peuvent consulter les classes disponibles et obtenir des informations détaillées sur chaque classe.

PAGE D'ADMINISTRATION

Le backend utilise le panneau d'administration de Django pour gérer l'application et les données.



Application Hadir

Outils utilisés

PYTHON

DJANGO

HTML, CSS ET JAVASCRIPT

DJANGO ORM

SQLITE

DJANGO DEBUG TOOLBAR

GUNICORN

JINJA2

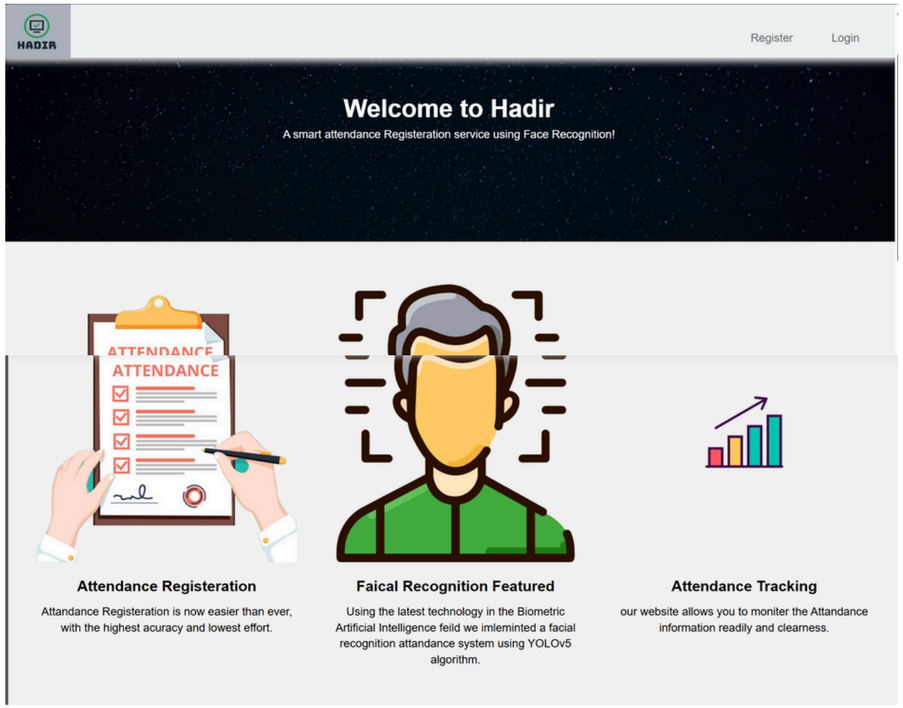
GIT








Architecture et fonctionnement



- **Backend :** Le backend de l'application est construit autour de Django, qui gère la logique des vues, les modèles de données et l'interaction avec la base de données. Django fournit aussi un panneau d'administration qui permet de gérer facilement les utilisateurs et les données.

- **Frontend :** Le frontend est responsable de l'interface utilisateur. Il utilise HTML pour la structure, CSS pour le design et JavaScript pour rendre les pages interactives. Le framework Bootstrap peut être utilisé pour améliorer la réactivité des pages.

- **Base de données :** L'application utilise une base de données relationnelle, avec un modèle de données conçu pour gérer les étudiants, les classes, les inscriptions, les absences et les utilisateurs.

- **Flux de travail des utilisateurs :** L'utilisateur peut s'inscrire, se connecter, s'inscrire dans une classe, marquer ses absences et consulter les informations sur les classes. L'interface est simple et directe, permettant une navigation fluide entre les pages.

Demo live

LINK GITHUB : HTTPS://GITHUB.COM/DEXTER24601/HADIR

INSTALL REQUIRMENTS :

Hadir

web application for Attendance system using Face Recognition (YOLOv5)

Requiremnts

1- pip install python
2- pip install django
3- pip install virtualenv
4- pip install pillow
5- pip install yolov5
6- pip install opencv-python
7- pip install numpy

RUN :

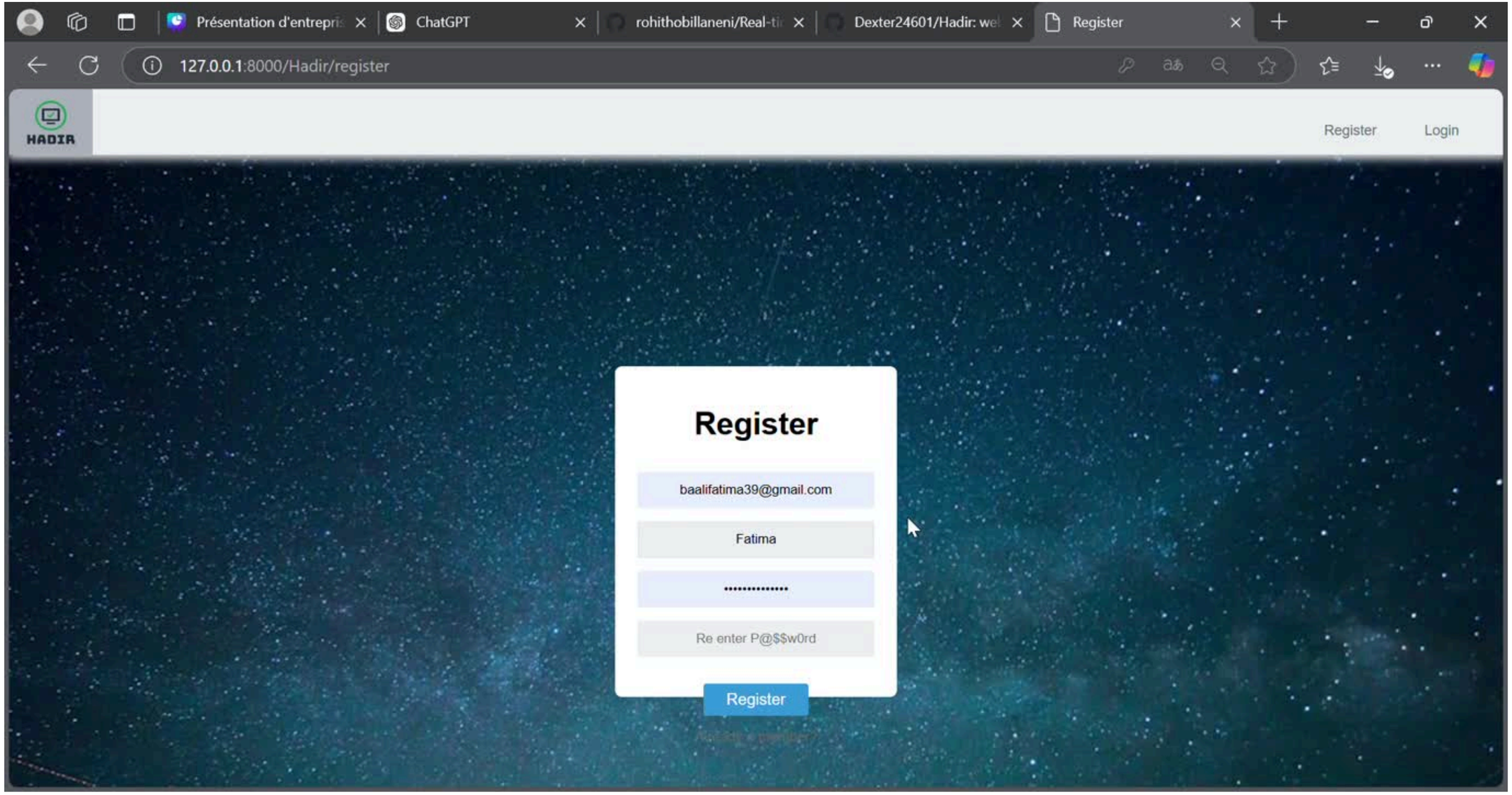
```
(env) PS C:\Users\DELL\Downloads\Hadir-main\Hadir-main\Hadir> python manage.py runserver
>>
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified some issues:

WARNINGS:
?: (staticfiles.W004) The directory 'C:\Users\DELL\Downloads\Hadir-main\Hadir-main\Hadir\static' in the STATICFILES_DIRS setting does not e
xist.

System check identified 1 issue (0 silenced).
December 03, 2024 - 21:51:27
Django version 5.1.3, using settings 'Hadir.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.
```

Demo live


Présentation d'entrepris
ChatGPT
rohithobillaneni/Real-ti
Dexter24601/Hadir: wel
Register
127.0.0.1:8000/Hadir/register
HADIR
Register
Login
Register
baalifatima39@gmail.com
Fatima
Re enter P@$$w0rd
Register



IoT BASED SMART ATTENDANCE SYSTEM USING RFID: A SYSTEMATIC LITRATURE REVIEW

Le projet propose un système de gestion des présences basé sur les technologies IoT et RFID pour les établissements éducatifs. L'objectif est de résoudre les défis des méthodes traditionnelles comme le suivi manuel des présences, souvent inefficace et sujet aux erreurs. Ce système vise à automatiser la collecte, le traitement et la gestion des données, tout en intégrant des fonctionnalités innovantes telles que la notification en temps réel et l'analyse des absences.

Concepts clés:

-***Internet of Things (IoT)***
- ***RFID (Radio Frequency Identification)***
- ***Systèmes de gestion de présences intelligents***
- ***Automatisation des processus***
- ***Suivi en temps réel***

Porteurs, acteurs du projet

- Kashif Ishaq et Samra Bibi
- School of Systems and Technology, University of Management and Technology, Lahore, Pakistan

Date de publication: **Août 2023**



IoT BASED SMART ATTENDANCE SYSTEM USING RFID: A SYSTEMATIC LITRATURE REVIEW

Principe de fonctionnement:

- Chaque étudiant est doté d'une carte RFID.

- Lorsqu'elle est scannée par un lecteur RFID, les données d'identification sont transmises à une base de données via un module ESP32.

- Les présences sont suivies en temps réel et stockées dans un système cloud, avec notifications possibles via SMS.



IoT BASED SMART ATTENDANCE SYSTEM USING RFID: A SYSTEMATIC LITRATURE REVIEW

Architecture IOT:

-Couche Périphériques :

- **RFID tags pour l’identification unique des étudiants.**
- **Lecteurs RFID pour lire les données des cartes.**



Figure 2: RFID cards



Figure 3: RFID tag



IoT BASED SMART ATTENDANCE SYSTEM USING RFID: A SYSTEMATIC LITRATURE REVIEW

Architecture IOT:

-Couche Passerelle :

- **ESP32, un microcontrôleur qui collecte les données des lecteurs RFID et les transmet au cloud.**

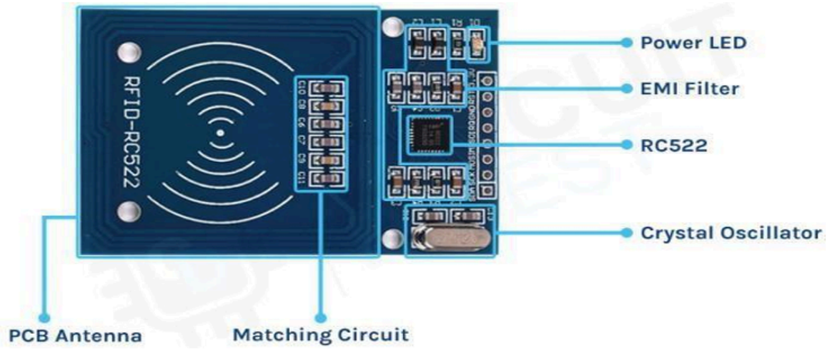


Figure 1: RFID reader





IoT BASED SMART ATTENDANCE SYSTEM USING RFID: A SYSTEMATIC LITRATURE REVIEW

Architecture IOT:

-Couche Réseau :

- **Utilisation du Wi-Fi pour connecter les passerelles au cloud.-**

-Couche Cloud :

- **Base de données cloud (Google Sheets) pour stocker les données et effectuer des analyses.**

-Couche Applications et Services :

- **Interface utilisateur permettant la gestion des présences et la génération de rapports.**

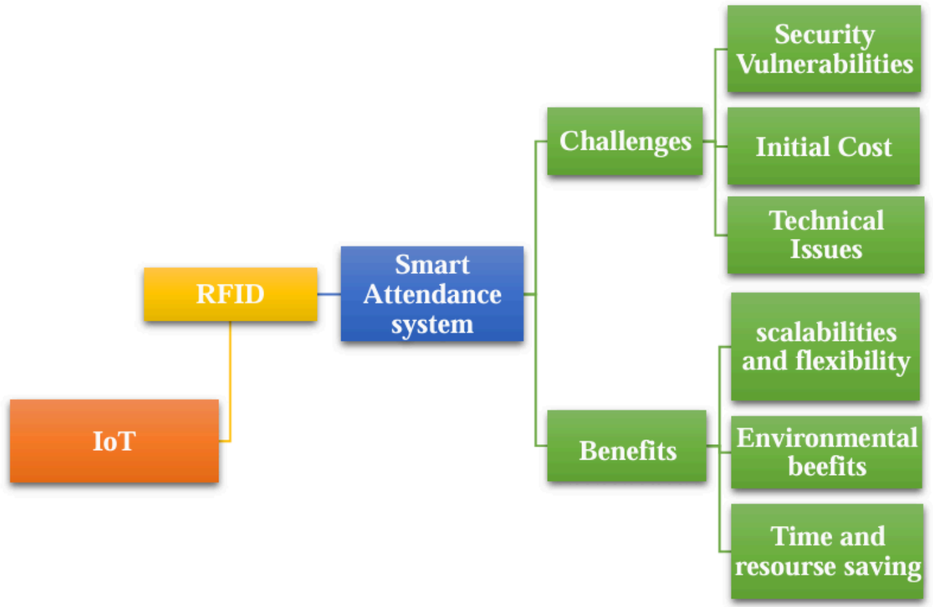


IoT BASED SMART ATTENDANCE SYSTEM USING RFID: A SYSTEMATIC LITRATURE REVIEW

-Points faibles:

- **Coût initial élevé pour les petites structures.**
- **Limité à une technologie (RFID), sans intégration de reconnaissance faciale ou biométrique**

Taxonomy

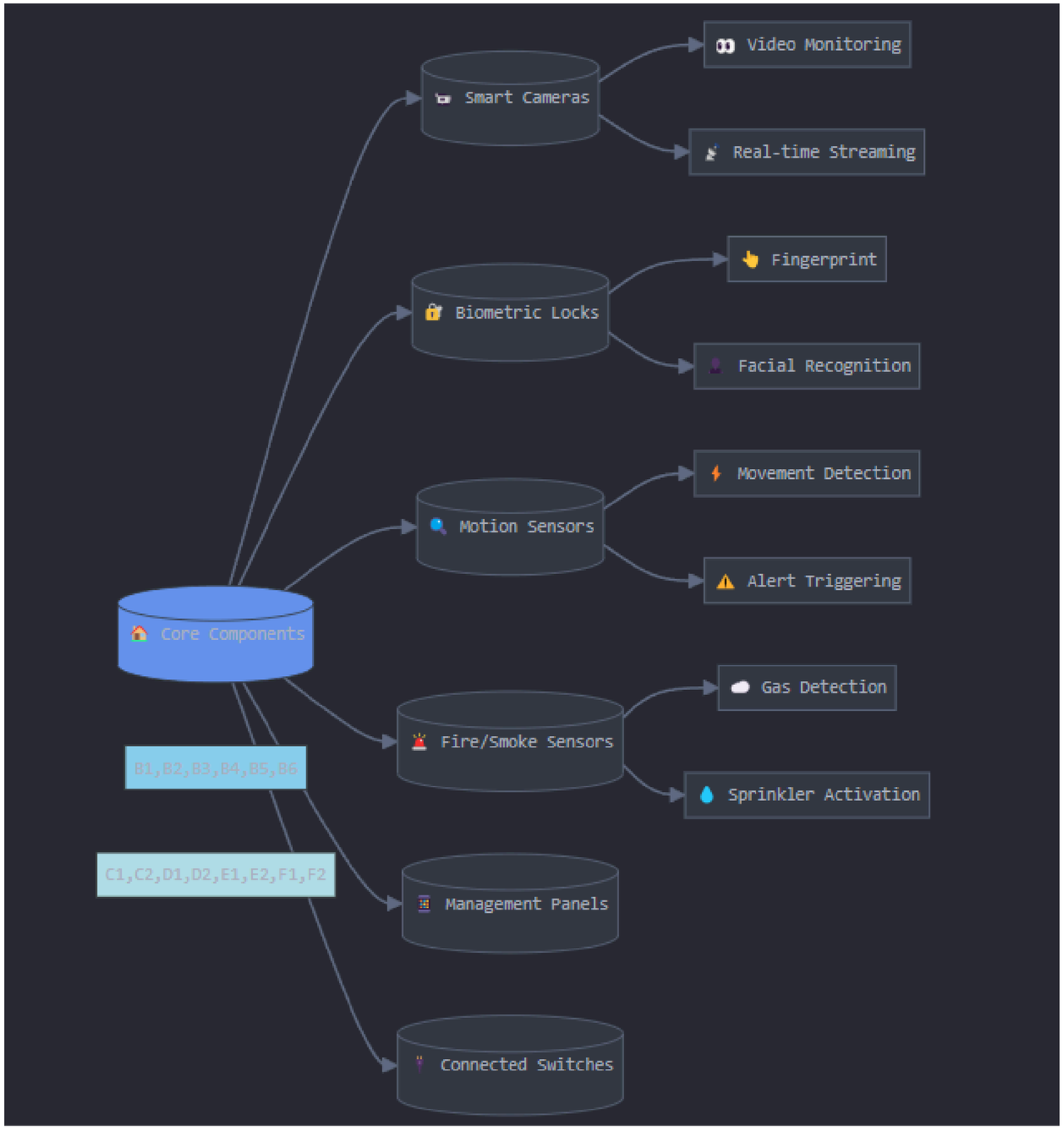


honeywell pro-watch

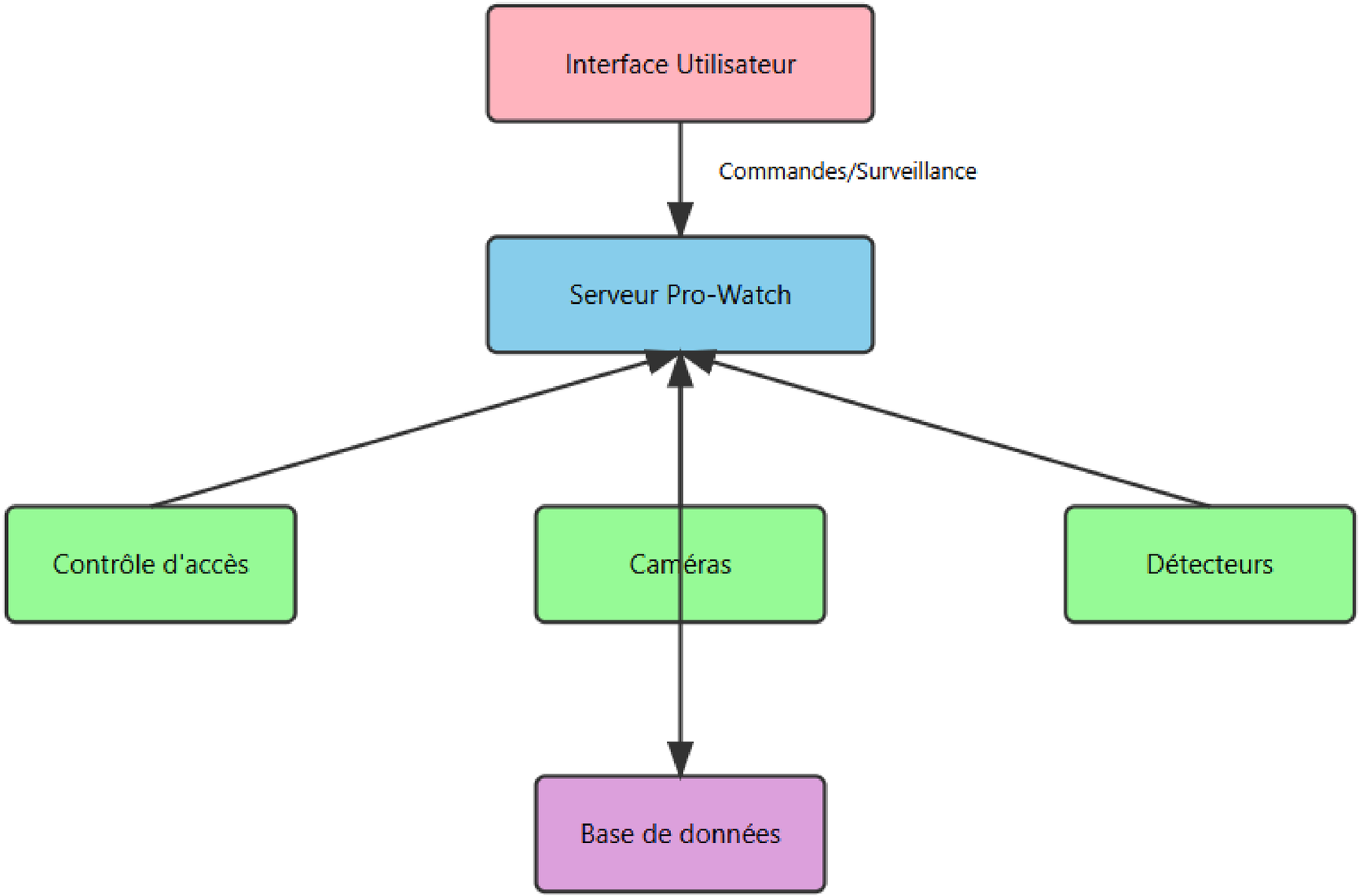
Honeywell Pro-Watch 6.5, qui fait partie de la plateforme Pro-Watch Integrated Security Suite, offre un contrôle d'accès, une vidéosurveillance et une détection d'intrusion robustes et intégrés à l'échelle mondiale dans une vue unique pour protéger le personnel et les biens, optimiser la productivité et se conformer aux réglementations strictes du secteur tout en réduisant les coûts opérationnels. Pro-Watch est utilisé quotidiennement dans des entreprises du monde entier, notamment dans les aéroports, les bureaux, les industries manufacturières et **les campus éducatifs**

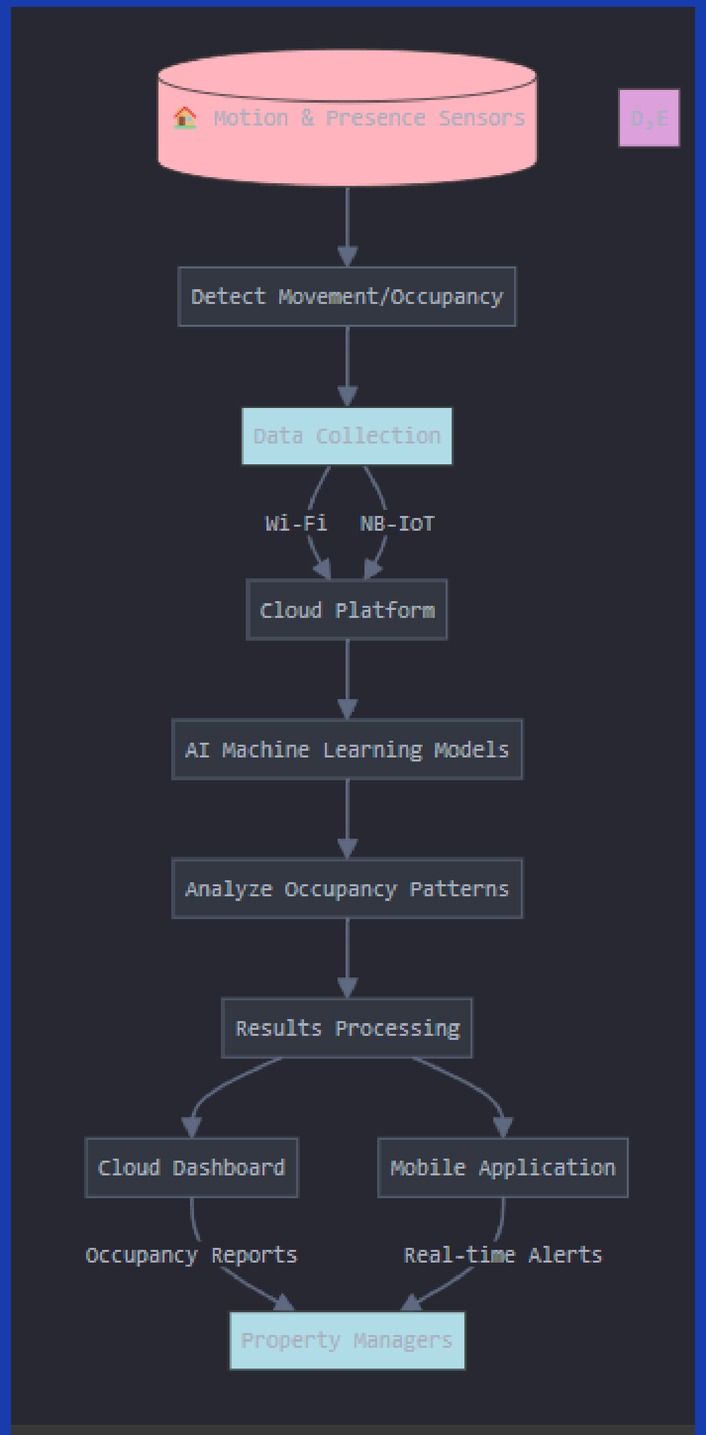
Objectifs :

- Sécurité accrue : Protéger les étudiants, le personnel et les biens contre les menaces telles que les intrusions, le vol et le vandalisme.
- Contrôle d'accès : Gérer l'accès aux bâtiments, aux salles de classe, aux laboratoires, aux résidences, etc., en fonction des autorisations individuelles.
- Surveillance vidéo intégrée : Surveiller les zones clés du campus pour dissuader les activités criminelles et faciliter les enquêtes.
- Gestion des alarmes : Recevoir et gérer les alarmes provenant de diverses sources, telles que les détecteurs d'intrusion, les systèmes d'incendie et les boutons de panique.
- Automatisation des bâtiments : Intégrer les systèmes de sécurité avec d'autres systèmes du bâtiment, tels que l'éclairage, le chauffage et la climatisation, pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts.
- Conformité réglementaire : Respecter les réglementations en matière de sécurité et de confidentialité des données.


Core Components
Smart Cameras
Video Monitoring
Real-time Streaming
Biometric Locks
Fingerprint
Facial Recognition
Motion Sensors
Movement Detection
Alert Triggering
Fire/Smoke Sensors
Gas Detection
Sprinkler Activation
Management Panels
Connected Switches
B1,B2,B3,B4,B5,B6
C1,C2,D1,D2,E1,E2,F1,F2

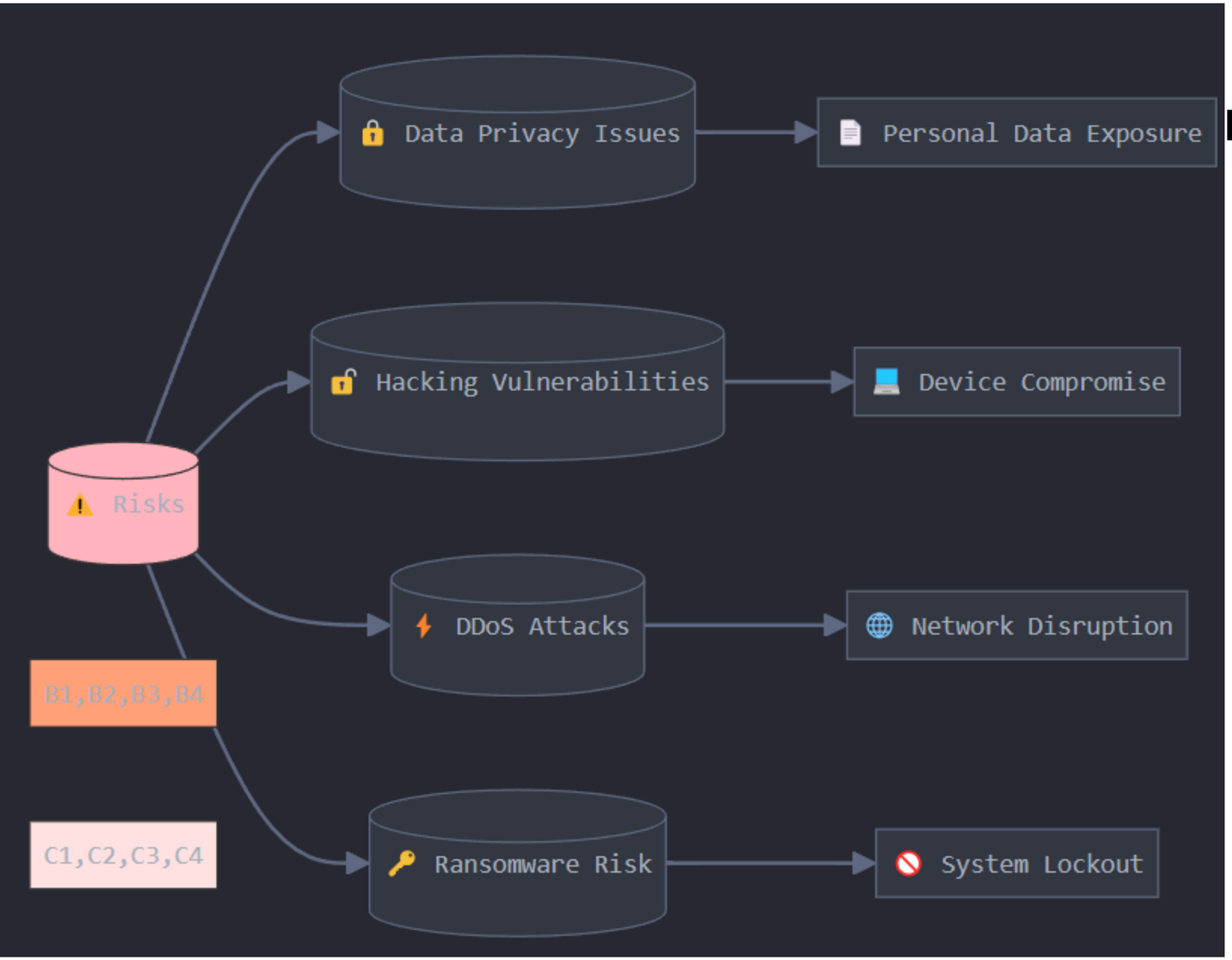

FireWatch
CCTV
Biometrics
Access Control


Interface Utilisateur
Commandes/Surveillance
Serveur Pro-Watch
Contrôle d'accès
Caméras
Détecteurs
Base de données



POINTS FORTS:

- Interface intuitive,
- intégration systèmes existants
- Solution intégrée : Combine plusieurs fonctions de sécurité en une seule plateforme, simplifiant la gestion et améliorant l'efficacité.
- Scalabilité : Peut être adapté aux besoins des petites et grandes universités, avec la possibilité d'ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure de la croissance du campus.
- Intégration avec d'autres systèmes : Compatible avec une large gamme de systèmes tiers, tels que les systèmes de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de gestion des bâtiments.
- Fonctionnalités avancées : Offre des fonctionnalités telles que la reconnaissance faciale, la lecture vidéo intelligente et l'analyse vidéo, pour améliorer la sécurité et l'efficacité.
- Interface utilisateur intuitive : Facile à utiliser et à administrer, même pour les utilisateurs non techniques.



POINTS FAIBLES :

- Coût : Peut être coûteux à mettre en œuvre et à maintenir, en particulier pour les grandes universités.
- Complexité : La configuration et la gestion d'un système aussi complet peuvent être complexes et nécessiter une expertise technique.
- Dépendance au réseau : Le bon fonctionnement du système dépend de la fiabilité du réseau. Une panne de réseau peut compromettre la sécurité.
- Sécurité informatique : Comme tout système connecté, Pro-Watch est vulnérable aux cyberattaques. Des mesures de sécurité robustes sont essentielles.
- Formation : Une formation adéquate du personnel est nécessaire pour utiliser efficacement le système.

Système de surveillance de présence utilisant ThingSpeak

SmartTrack Attendance System

Ce projet, vise à automatiser le suivi de la présence dans un environnement éducatif en exploitant les capacités de capteurs biométriques et de plateformes cloud. Grâce à une approche axée sur l'innovation, ce système utilise un capteur d'empreintes digitales pour l'identification des étudiants, un microcontrôleur pour le traitement et la transmission des données, et ThingSpeak pour l'analyse et la visualisation en temps réel.

AUTEUR : **SAADGIB**

SOURCE: **GITHUB**

ANNÉE: **2024**

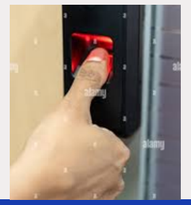
Objectif principal

Automatiser le suivi de la présence des étudiants dans une salle de classe ou un établissement éducatif en utilisant des capteurs biométriques et une plateforme IoT pour un traitement et une visualisation des données en temps réel.

Fonctionnalités principales

ENREGISTREMENT DE LA PRÉSENCE

- L'étudiant scanne son empreinte digitale sur le capteur R307s.
- Le système vérifie si l'empreinte correspond à une entrée valide.





AFFICHAGE DES RÉSULTATS

- Si l'identification est réussie, l'écran OLED confirme la présence.
- Sinon, une erreur est affichée.

TRANSMISSION DES DONNÉES

- Les informations de présence sont envoyées au serveur ThingSpeak via le NodeMCU ESP8266.
- Les données sont ensuite disponibles en temps réel sous forme de graphiques et de tableaux pour l'administration.

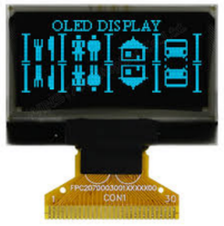
Outils utilisés

MATÉRIEL

- Microcontrôleur NodeMCU ESP8266
- Capteur d'empreintes digitales R307s
- Écran OLED SH1106
- Câbles de connexion







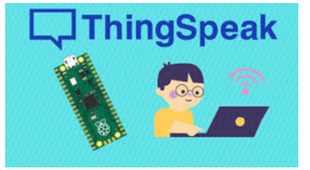


LOGICIEL

- Arduino IDE
- ThingSpeak
- API ThingSpeak

ARDUINO™

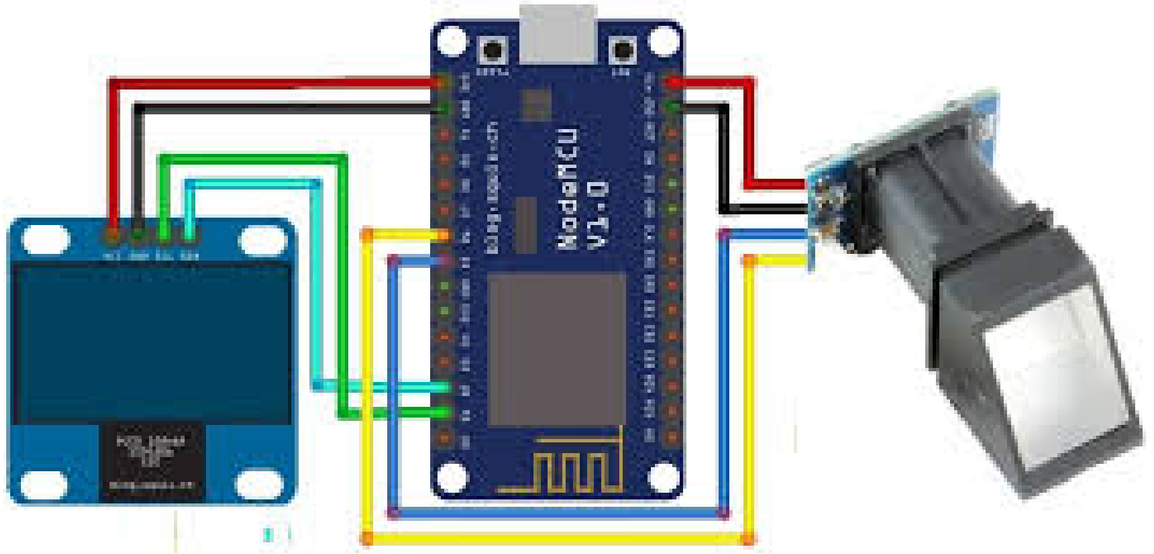
ThingSpeak™



Principe de Fonctionnement et Architecture IoT

- **Principe :**
  a. Les étudiants scannent leurs empreintes digitales sur le capteur R307s.
  b. Le NodeMCU ESP8266 traite les données et les envoie à ThingSpeak via Wi-Fi.
  c. ThingSpeak analyse et visualise les données en temps réel pour les enseignants et l'administration.
  d. Les données sont accessibles via un tableau de bord sur le cloud.

- **Architecture IoT :**



Forces et limites

Forces

- **Automatisation complète** : L'utilisation d'un capteur biométrique (R307s) améliore la précision et réduit les erreurs humaines.
- **Visualisation en temps réel** : ThingSpeak fournit des graphiques et des analyses directement accessibles.
- **Matériel compact** : Le NodeMCU ESP8266 rend le système portable et facile à alimenter via USB.

Limites

- **Connexion internet nécessaire** : Sans Internet, la transmission des données à ThingSpeak est impossible.
- **Déploiement à grande échelle** : Un déploiement massif peut nécessiter des améliorations pour gérer une charge importante.

Comparaison avec d'autres projets similaires

Critère	IoT-Based Attendance (Ce Projet)	RFID-Based System	Facial Recognition System
Technologie	Empreintes digitales, ESP8266	RFID tags, lecteur Arduino	Raspberry Pi, caméra, OpenCV
Précision	Très élevée	Moyenne (tags clonables)	Élevée
Coût	Moyen (~50-100 USD)	Faible (~20-50 USD)	Élevé (~150-200 USD)
Sécurité des données	Élevée (biométrie)	Faible (clonage possible)	Moyenne
Complexité	Moyenne	Faible	Élevée
Connectivité	Wi-Fi et cloud (ThingSpeak)	Local ou avec backend simple	Dépendant du matériel et de l'éclairage

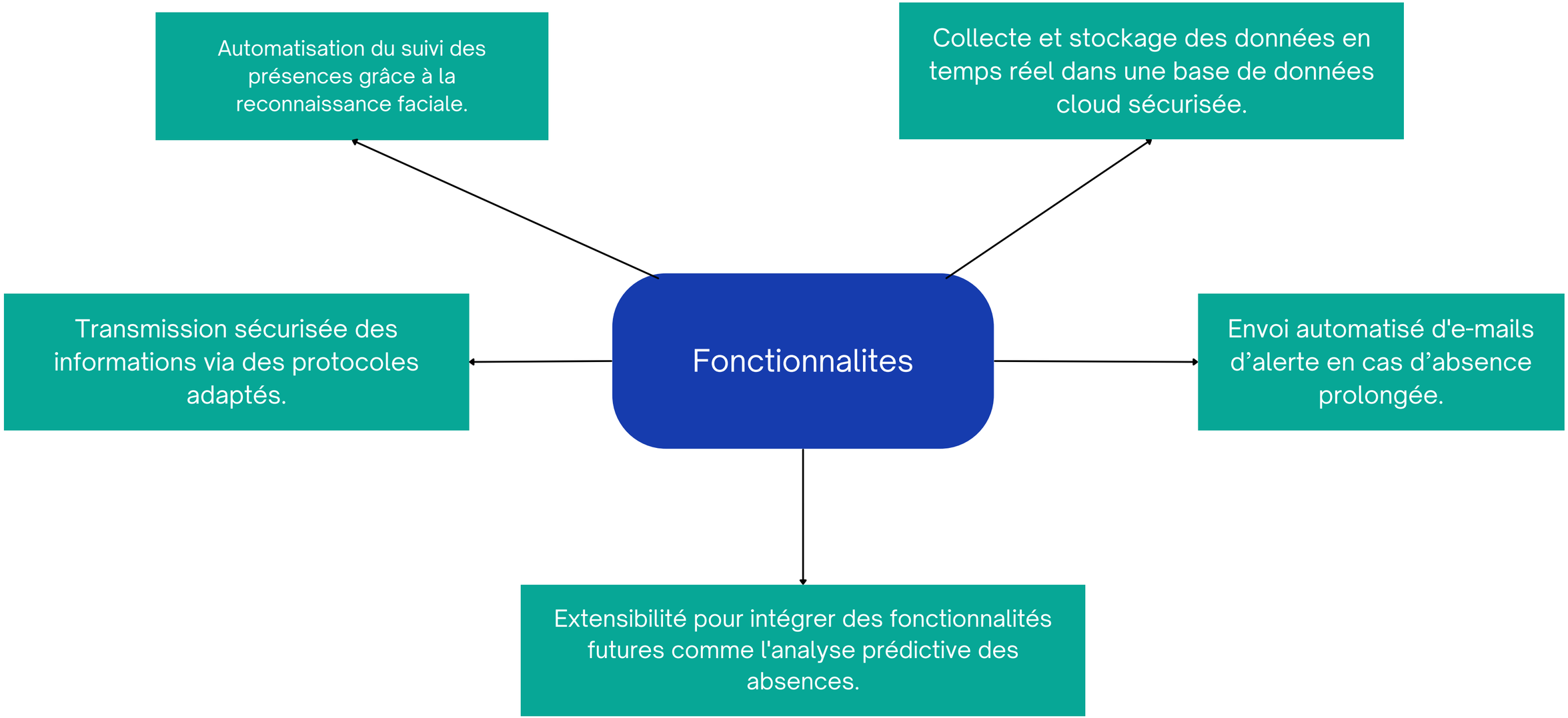
Presentation de la solution proposee



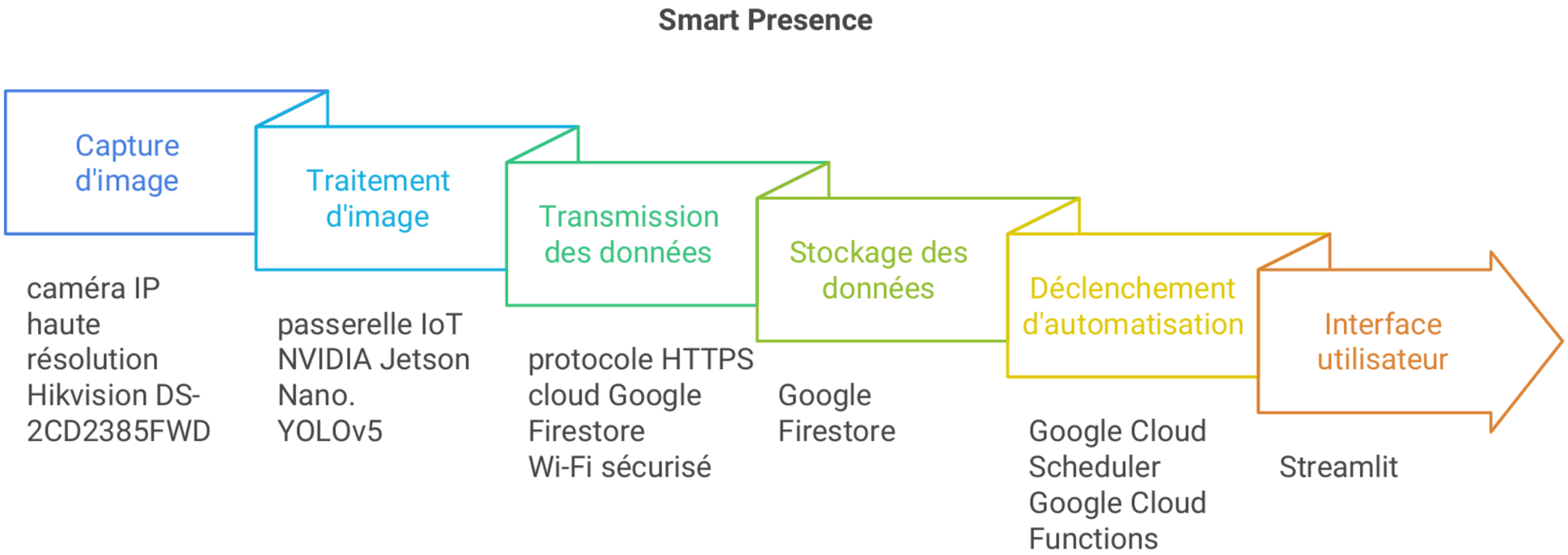
SmartPresence

Notre solution innovante combine harmonieusement les technologies de l'Internet des Objets (IoT) et de l'intelligence artificielle (AI) pour offrir une gestion moderne et automatisée des présences. L'IoT joue un rôle central en connectant des dispositifs intelligents, tels que des caméras et des passerelles, permettant une collecte et une transmission sécurisée des données vers une base de données cloud. L'intelligence artificielle, intégrée de manière stratégique, intervient pour analyser ces données, identifier les présences avec précision grâce à des modèles avancés, et déclencher des actions automatisées, comme l'envoi d'alertes en cas d'absence. Cette combinaison garantit une solution performante, fiable et adaptée aux besoins évolutifs des établissements éducatifs

Fonctionnalites de la solution



Architecture de la solution



Valeur Ajoutée



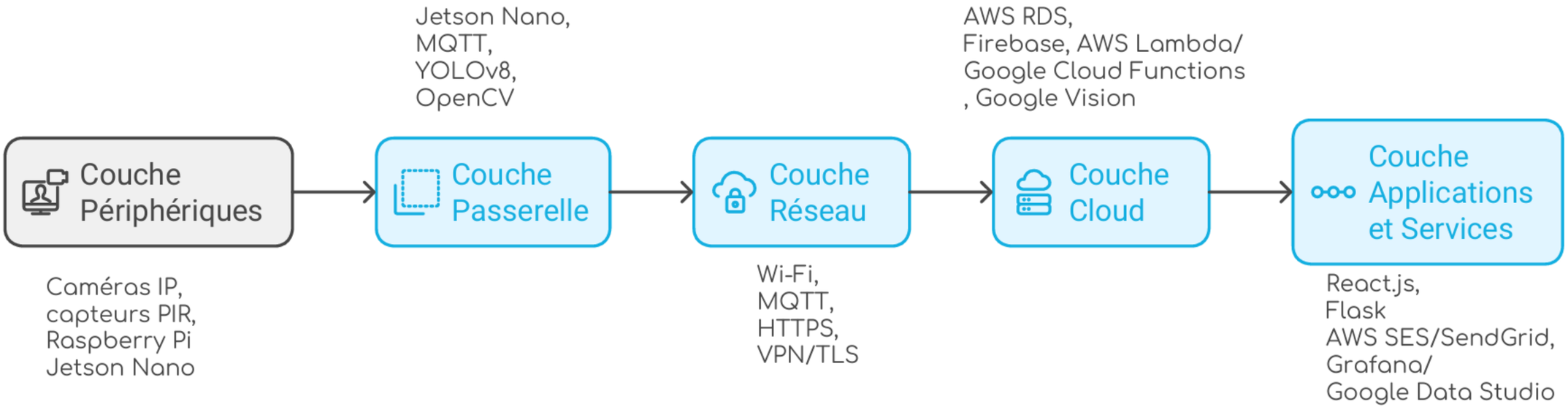
- **Hadir**
- **IoT BASED SMART ATTENDANCE SYSTEM USING RFID**
- **SmartTrack Attendance System**

Aspects	Hadir	Smart Presence
Automatisation	Scan manuelle des présences par les étudiants	Automatisation complète via reconnaissance faciale (YOLOv8).
Technologies utilisées	Django, bases de données classiques, Streamlit.	YOLOv8, Jetson Nano, Google Firestore, Google Cloud Scheduler, et Cloud Functions.
Expérience utilisateur	Interface web simple pour gérer les présences.	Interface Streamlit en temps réel avec consultation des données et génération automatique de rapports.
Gestion des alertes	Aucune automatisation des notifications.	Envoi d'e-mails automatisé en cas d'absence prolongée via Google Cloud Functions.
Efficacité	Temps requis pour la gestion manuelle.	Réduction significative du temps grâce à l'automatisation.
Évolutivité	Limité à un environnement manuel et local.	Facilement extensible grâce à son intégration cloud et sa structure IoT.

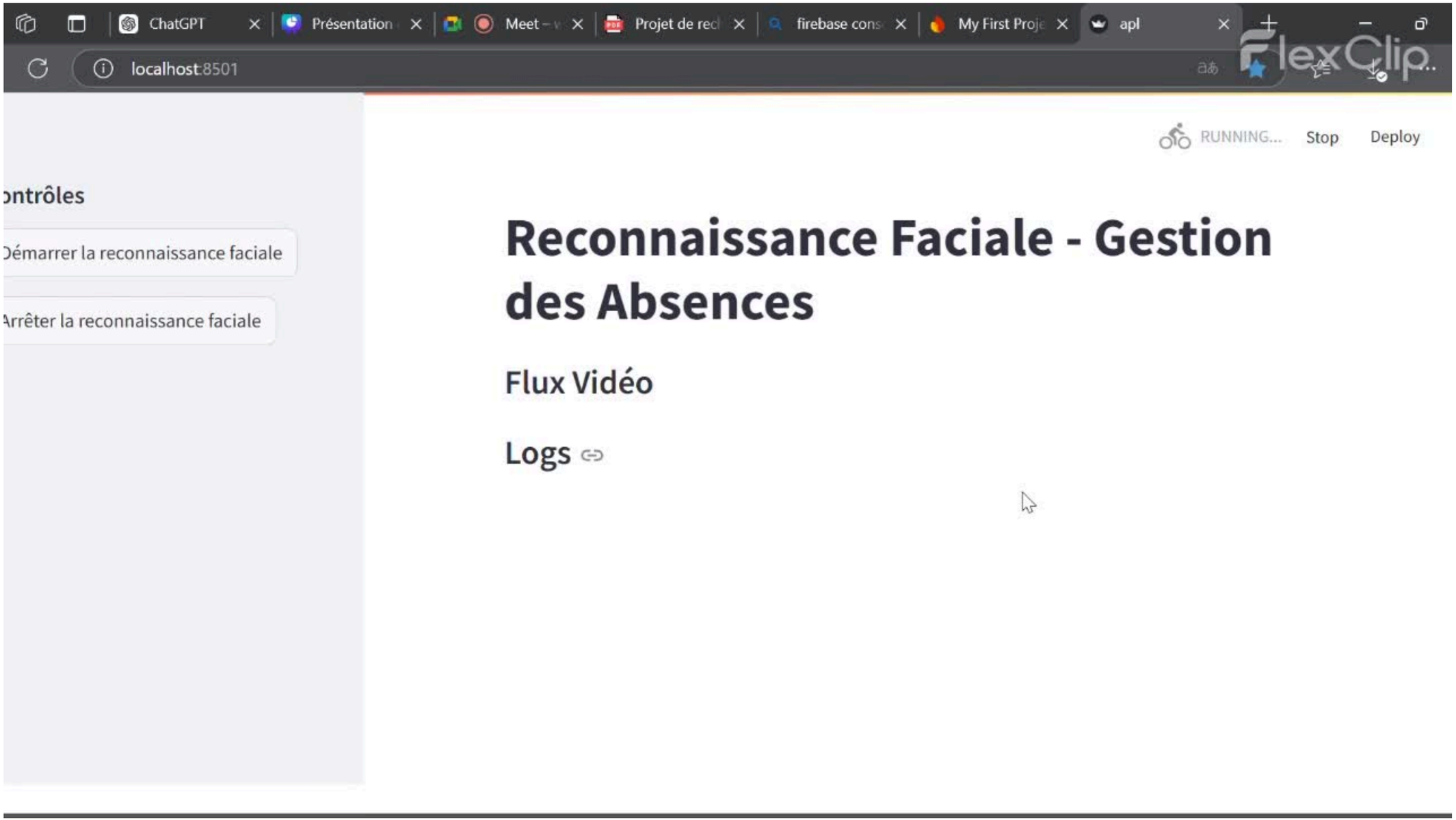
Aspects	IoT BASED SMART ATTENDANCE SYSTEM USING RFID	Smart Presence
Automatisation	Avec le badge des etudiiants	Automatisation complète via reconnaissance faciale (YOLOv8).
Technologies utilisées	RFID	YOLOv8, Jetson Nano, Google Firestore, Google Cloud Scheduler, et Cloud Functions.
Expérience utilisateur	Une interface utilisateur est en cours d'evolution	Interface Streamlit en temps réel avec consultation des données et génération automatique de rapports.
Gestion des alertes	Aucune automatisation des notifications.	Envoi d'e-mails automatisé en cas d'absence prolongée via Google Cloud Functions.
Efficacité	Temps requis pour la gestion manuelle.	Réduction significative du temps grâce à l'automatisation.
Évolutivité	Limité à un environnement manuel et local.	Facilement extensible grâce à son intégration cloud et sa structure IoT.

Aspects	Hadir	Smart Presence	honeywell pro-watch	SmartTrack Attendance System
Automatisation	Scan manuelle des présences par les étudiants	Automatisation complète via reconnaissance faciale (YOLOv8).	haut niveau d'automatisation	Suivi automatisé des présences via empreintes digitales.
Technologies utilisées	Django, bases de données classiques, Streamlit.	YOLOv8, Jetson Nano, Google Firestore, Google Cloud Scheduler, et Cloud Functions.	Utilise des technologies modernes(cloud, Hardware....)	NodeMCU ESP8266, capteur R307s, ThingSpeak, Arduino IDE.
Expérience utilisateur	Interface web simple pour gérer les présences.	Interface Streamlit en temps réel avec consultation des données et génération automatique de rapports.	offre une grande puissance et flexibilité une fois maîtrisée., Streamlit.	Interface simple via écran OLED et tableau de bord sur ThingSpeak.
Gestion des alertes	Aucune automatisation des notifications.	Envoi d'e-mails automatisé en cas d'absence prolongée via Google Cloud Functions.	robuste et personnalisable	Pas d'alertes spécifiques, mais possibilité d'analyser les données en temps réel.
Efficacité	Temps requis pour la gestion manuelle.	Réduction significative du temps grâce à l'automatisation.	dépend de la configuration et de l'intégration avec d'autres systèmes	Processus rapide et précis avec identification biométrique, éliminant les erreurs humaines.
Évolutivité	Limité à un environnement manuel et local.	Facilement extensible grâce à son intégration cloud et sa structure IoT.	être évolutif et peut s'adapter aux besoins des **petites et grandes** organisations	Intégration possible avec d'autres systèmes de gestion des étudiants et ajout de fonctionnalités (ex. application mobile)

Composantes des couches IOT

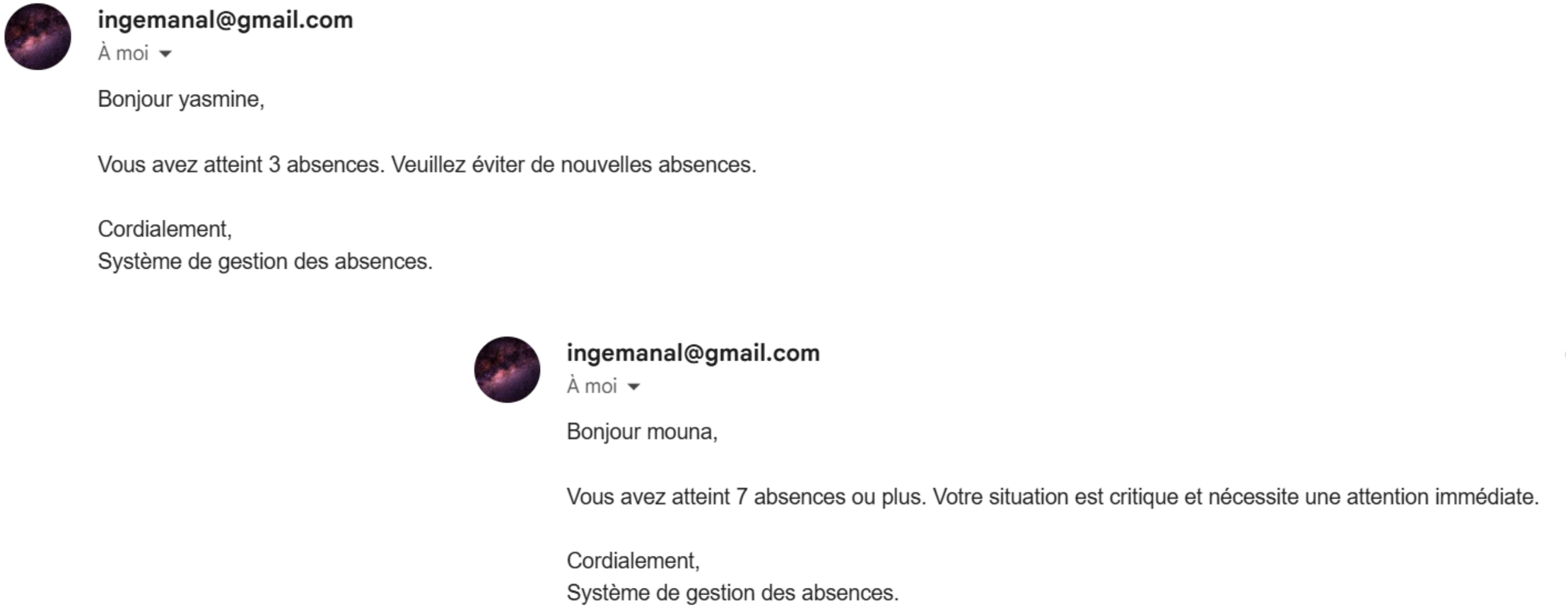


Smart Presence



Smart Presence

Automatisation de l’envoie des emails d’avertissement



ingemanal@gmail.com
À moi

Bonjour yasmine,

Vous avez atteint 3 absences. Veuillez éviter de nouvelles absences.

Cordialement,
Système de gestion des absences.

ingemanal@gmail.com
À moi

Bonjour mouna,

Vous avez atteint 7 absences ou plus. Votre situation est critique et nécessite une attention immédiate.

Cordialement,
Système de gestion des absences.

conclusion et amélioration

En conclusion, notre solution allie IoT et intelligence artificielle pour une gestion des présences moderne, précise et sécurisée. Elle optimise l'efficacité administrative et répond aux besoins des établissements éducatifs.

À l'avenir, nous prévoyons d'intégrer des fonctionnalités avancées telles que l’analyse prédictive pour anticiper les absences et l’adaptation aux nouveaux outils pédagogiques, garantissant ainsi une évolution continue de la solution. Nous envisageons également d'améliorer les technologies existantes, en utilisant des modèles plus avancés comme YOLO v7 pour la détection , ainsi que l'intégration de la détection de mouvement et d'une interface utilisateur plus personnalisée pour une expérience optimisée.

Bibiographie

Lien hadir :

LINK GITHUB : HTTPS://GITHUB.COM/DEXTER24601/HADIR

Lien IoT BASED SMART ATTENDANCE SYSTEM USING RFID

HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PUBLICATION/372962352_IOT_BASED_SMART_ATTENDANCE_SYSTEM_USING_RFID_A_SYSTEMATIC_LITERATURE_REVIEW

Livres et articles sur l'IoT :

- "INTERNET OF THINGS: A HANDS-ON APPROACH" PAR ARSHDEEP BAHGA ET VIJAY MADISETTI (2014)
- SITE WEB : HTTPS://WWW.AMAZON.COM/INTERNET-THINGS-HANDS-APPROACH-APPLICATIONS/DP/0996025510
- "INTERNET OF THINGS: PRINCIPLES AND PARADIGMS" PAR RAJKUMAR BUYYA, AMJAD UMAR, ET AL. (2017)
- SITE WEB : HTTPS://WWW.ELSEVIER.COM/BOOKS/INTERNET-OF-THINGS/BUYYA/978-0-12-804421-7

Bibiographie

Livres et articles sur la détection d'objets avec l'IA

- "MASTERING OPENCV 4 WITH PYTHON" PAR ALBERTO FERNANDEZ VILLAN (2019)
- SITE WEB : HTTPS://WWW.PACKTPUB.COM/PRODUCT/MASTERING-OPENCV-4-WITH-PYTHON/9781788621755
- "YOLOV7: YOU ONLY LOOK ONCE" (ARTICLES ET TUTORIELS EN LIGNE)
- SITE WEB : HTTPS://GITHUB.COM/ALEXEYAB/DARKNET

Articles académiques et recherches sur l'IoT dans l'éducation :

- "A SURVEY OF INTERNET OF THINGS APPLICATIONS IN EDUCATION" PAR L. M. D. S. G. P. SILVA, ET AL. (2021)
- SITE WEB : HTTPS://IEEEXPLORE.IEEE.ORG/DOCUMENT/9379866
- "SMART CLASSROOM: A SURVEY OF INTERNET OF THINGS (IOT) IN EDUCATION" PAR A. K. YADAV ET AL. (2020)
- SITE WEB : HTTPS://WWW.SCIENCEDIRECT.COM/SCIENCE/ARTICLE/PII/S1877056819300666

Bibiographie

Ressources en ligne et tutoriels pratiques

- **TENSORFLOW & KERAS DOCUMENTATION**
- **SITE WEB :** HTTPS://WWW.TENSORFLOW.ORG/
- **OPENCV DOCUMENTATION**
- **SITE WEB :** HTTPS://OPENCV.ORG/
- **YOLO DOCUMENTATION & TUTORIALS**
- **SITE WEB : HTTPS://GITHUB.COM/ALEXEYAB/DARKNET**

Merci de votre attention